

INTRODUCTION A FLASH

Adobe Flash (anciennement **Macromedia Flash** ; nom original FutureSplash Animator), ou simplement **Flash**, se réfère à Adobe Flash Player et à un logiciel multimédia utilisé pour créer le contenu de Adobe Engagement Platform (tel qu'une application Internet, jeux ou vidéos). Flash Player, développé et distribué par Macromedia (racheté en 2005 par Adobe Systems :), est une application client fonctionnant sur la plupart des navigateurs Web. Ce logiciel permet la création de graphiques vectoriels et de bitmap animés par un langage script appelé *ActionScript*, et la diffusion de flux (*stream*) bi-directionnels audio et vidéo.

Pour être bref, Adobe Flash est un environnement de développement intégré (IDE), une machine virtuelle utilisée par un player Flash ou serveur flash pour lire les fichiers Flash. Mais le terme « Flash » peut se référer à un lecteur, un environnement ou à un fichier d'application.

Depuis son lancement en 1996, la technologie Flash est devenue une des méthodes les plus populaires pour ajouter des animations et des objets interactifs à une page web ; de nombreux logiciels de création et OS sont capables de créer ou d'afficher du Flash. Flash est généralement utilisé pour créer des animations, des publicités ou des jeux vidéo. Il permet aussi d'intégrer de la vidéo en streaming dans une page, jusqu'au développement d'applications Rich Media.

Les fichiers Flash, généralement appelés « animation Flash » portent l'extension .swf. Ils peuvent être inclus dans une page web et lus par le plugin Flash du navigateur, ou bien interprétés indépendamment dans le lecteur Flash Player.

Présentation flash

Flash de Macromedia, une application populaire, a redéfini la façon dont les développeurs web abordent la conception web (le web design). Avec flash le développeur Web est maintenant capable de créer une expérience utilisateur riche en médias et en chargement relativement rapide, surtout par rapport aux méthodes traditionnelles comme des animations GIF. Les sites Web composés de musique, de vidéos, d'interfaces graphiques sont tous possibles avec Macromedia Flash.

Ce que Flash utilise

Dans Flash, vous pouvez créer un texte unique, des animations, des films, des applications web, des jeux et plus encore. Bien que le flash soit un peu plus complexe que les technologies traditionnelles de développement Web comme le HTML et CSS, ce tutoriel va vous en donner les bases ainsi vous pourrez commencer à concevoir vos propres projets Flash.

INTRODUCTION A FLASH

Pour flash...

Avec le flash vous pourrez divertir vos utilisateurs comme jamais auparavant. Beaucoup d'entreprises qui sont basées principalement sur l'image et l'apparence ont des sites Web Flash pour les aider à montrer leur entreprise de la meilleure manière.

...ou contre

Si vous concevez un site et que vous voulez qu'il soit bien classé dans les moteurs de recherche, avoir un design en flash pur ne sera pas avantageux pour vous. Bien que les moteurs de recherche soit de plus en plus meilleur avec le temps, ils ont encore du mal à collecter les informations provenant des sites flash.

Tout le monde n'a pas le lecteur Macromedia Flash installé, il est donc possible que vous aliéner une partie de votre public potentiel si vous optez pour un flash design pur. Souvent les développeurs web sont obligés de créer deux sites: un en flash et l'autre en HTML pour éviter de perdre tous les visiteurs.

Flash peut également traiter de nombreux calcul, plein d'animations et de vidéos donnant ainsi fière allure sur vos pages, mais les visiteurs avec les anciennes technologies ne peuvent voir les diaporamas et autres effets de ce genre, ce qui les laisse avec un mauvais sentiment.

Bon à savoir

Une connaissance de base du HTML sera bénéfique pour vous permettre de suivre ce tutoriel.

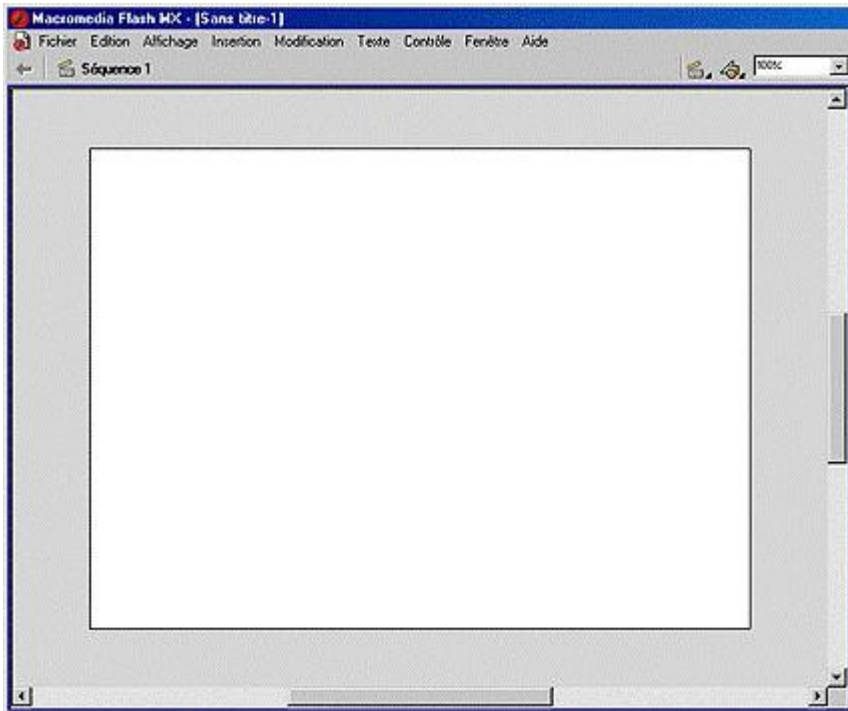
La connaissance des programmes graphiques comme Adobe Photoshop et Illustrator facilitera la création de graphiques en flash, mais cette expérience n'est pas nécessaire. Aussi, si vous avez utilisé WYSIWYG (ce que vous voyez est ce que vous obtenez) éditeurs comme FrontPage et Dreamweaver, Flash sera beaucoup plus facile à apprendre.

Ce tutoriel a été écrit en utilisant Macromedia Flash 8, mais si vous avez une version antérieure de Flash vous devriez toujours être en mesure de suivre le tutoriel sans aucun problème.

Présentation de l'interface Flash

1- La scène

INTRODUCTION A FLASH



2- La boîte à outils

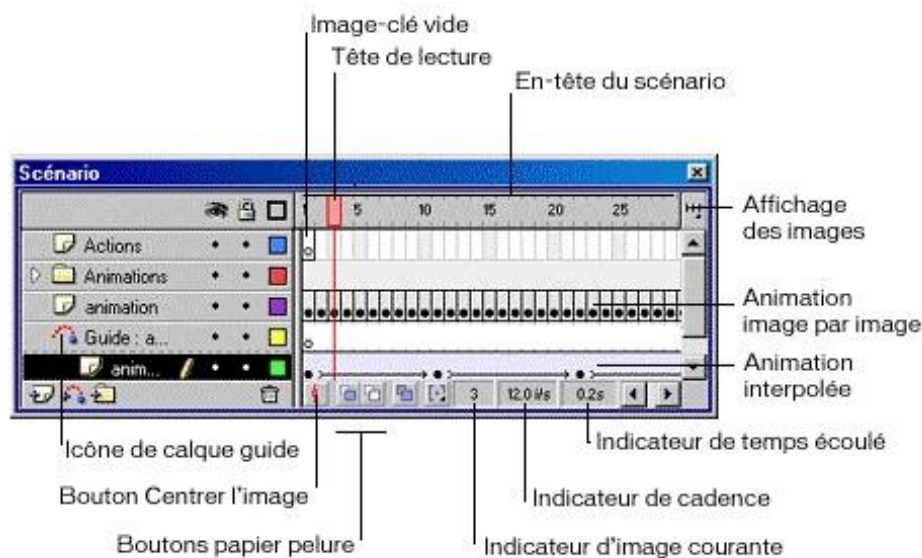


3- Les panneaux

INTRODUCTION A FLASH



4- La fenêtre scénario (calques)



Flash différencie une animation interpolée d'une animation image par image dans le scénario de la façon suivante :

INTRODUCTION A FLASH

L'interpolation de mouvement est indiquée par un point noir au niveau de la première image-clé, alors que les images interpolées intermédiaires comportent une flèche noire sur fond bleu clair.



L'interpolation de forme est indiquée par un point noir au niveau de la première image-clé, les images intermédiaires comportant une flèche noire sur fond vert clair.



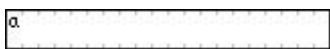
Une ligne pointillée indique que l'interpolation est rompue ou incomplète, par exemple parce que l'image-clé finale est absente.



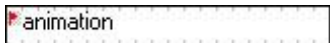
Une image-clé unique est indiquée par un point noir. Les images gris clair après une image-clé unique ont le même contenu sans modifications et comportent une ligne noire avec un rectangle vide au niveau de la dernière image de la plage.



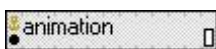
Un petit a indique qu'une action d'image a été affectée à l'image avec le panneau Actions.



Un drapeau rouge indique que l'image contient une étiquette ou un commentaire.



Une ancre dorée indique que l'image est une ancre nommée.



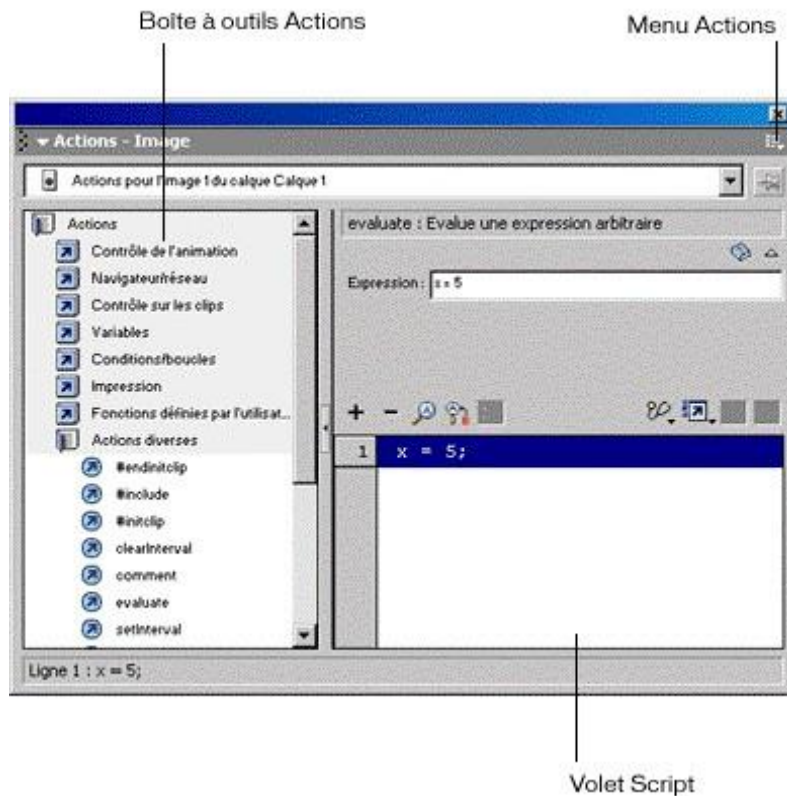
5- Les propriétés



Lorsque vous souhaitez modifier les propriétés d'un objet (texte, image, etc.), pensez à le sélectionner avant. Le panneau « propriétés » affichera alors les paramètres modifiables selon l'objet.

6- L'action script

INTRODUCTION A FLASH



7- Le texte

On peut utiliser le texte de différentes façons dans Flash MX :

- Texte statique
- Texte dynamique
- Texte de saisie

Les options paramétrables sont principalement la police, la taille, le style, la couleur, l'interlettrage, le crénage, le décalage de la ligne de base, l'alignement, les marges, l'indentation et l'interligne.

8- Les objets élémentaires

- o Création
- o Sélection (flèche, lasso)
- o Groupement
- o Déplacement

INTRODUCTION A FLASH

- o Transformation (transformation libre, distorsion, redimensionnement, rotation, inclinaison, renversement)
- o Alignement des objets

9- Les symboles (boutons et clips)

Un symbole est un graphique, un bouton ou un clip que vous créez une seule fois dans Flash MX et que vous pouvez réutiliser dans votre animation ou dans d'autres animations. Tout symbole que vous créez devient automatiquement un élément de la bibliothèque du document courant. Une occurrence est une copie d'un symbole situé sur la scène ou imbriqué dans un autre symbole. Une occurrence peut avoir une couleur, une taille et une fonction différente de celles de son symbole. La manipulation d'un symbole met toutes ses occurrences à jour, mais l'application d'effets sur une occurrence de symbole ne met à jour que cette occurrence.

Chaque symbole possède ses propres Scénarii, scène et calques. Chaque fois que vous créez un symbole, vous devez en déterminer le type en fonction de la façon dont vous souhaitez l'utiliser dans l'animation.

Utilisez des symboles graphiques pour les images statiques et pour créer des éléments réutilisables liés au scénario de l'animation principale. Les symboles graphiques fonctionnent de manière synchronisée avec le scénario de l'animation. Les sons et les éléments de contrôle interactifs ne fonctionnent pas dans la séquence d'animation d'un symbole graphique.

Utilisez des symboles de bouton pour créer dans l'animation des boutons interactifs qui réagissent aux clics de la souris, à un survol ou à d'autres actions. Vous définissez les graphiques associés aux différents états de bouton, puis affectez des actions à une occurrence de bouton.

Utilisez des symboles de clip pour créer des éléments réutilisables d'une animation. Les clips possèdent leur propre scénario, qui est lu indépendamment du scénario de l'animation principale ; imaginez de petites animations à l'intérieur d'une animation principale, pouvant contenir des éléments de contrôle interactifs, des sons, voire d'autres occurrences de clip. Vous pouvez également placer des occurrences de clip dans le scénario d'un symbole de bouton pour créer des boutons animés.

Toute animation Flash, quel que soit son niveau, peut avoir des occurrences de clip sur leur propre scénario. Chaque occurrence de clip peut également avoir un scénario et peut contenir d'autres clips possédant eux aussi des scénarios. Dans Flash Player, les niveaux et les scénarios sont organisés de manière hiérarchique pour vous permettre d'organiser et de contrôler facilement les objets de votre animation.

10- Les masques

INTRODUCTION A FLASH

Un calque de masque permet de créer un trou qui laisse apparaître le contenu d'un ou de plusieurs calques situés en dessous. Un élément de masque peut être une forme remplie, un texte, une occurrence de symbole graphique ou un clip. Vous pouvez grouper plusieurs calques sous un calque de masque unique pour créer des effets élaborés. Un masque peut être animé.

11- Les interpolations

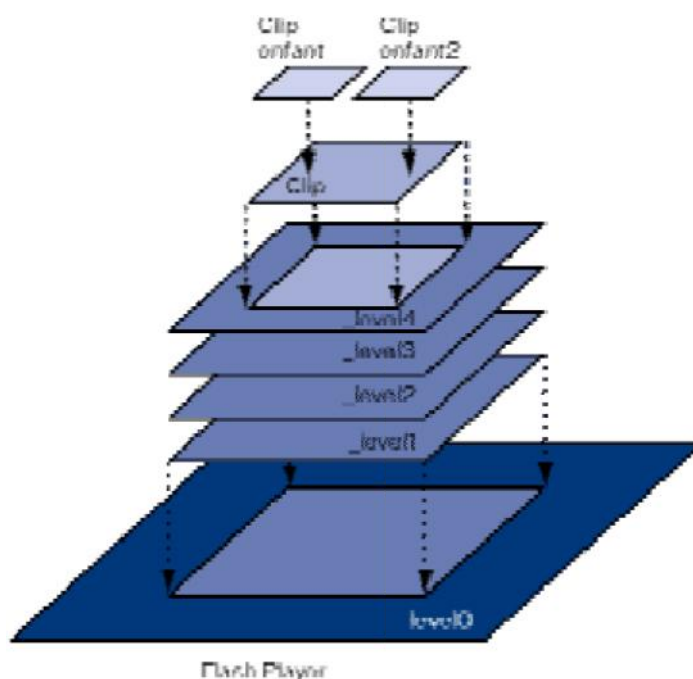
- De forme

Avec l'interpolation de forme, vous dessinez une forme à un point dans le temps, puis modifiez cette forme ou dessinez une autre forme à un autre point dans le temps. Flash interpole les valeurs ou formes pour les images intermédiaires, créant ainsi l'animation.

- De mouvement

Avec l'interpolation de mouvement, vous définissez des propriétés telles que la position, la taille et la rotation d'une occurrence, d'un groupe ou d'un bloc de texte à un point dans le temps, puis modifiez ces propriétés à un autre point dans le temps. Vous pouvez également appliquer une interpolation de mouvement le long d'un trajet.

12- L'organisation des éléments de l'animation



13- L'optimisation

La vitesse de téléchargement et de lecture du fichier de votre animation est proportionnelle à sa taille. Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour préparer votre animation à la meilleure lecture possible. Au cours du processus de publication, Flash effectue automatiquement quelques opérations d'optimisation sur les animations : par exemple, il détecte les formes exportées en double et en ne les insère qu'en un seul exemplaire dans le fichier, et convertit les groupes imbriqués en groupes uniques.

Avant d'exporter une animation, vous pouvez l'optimiser un peu plus en utilisant diverses stratégies pour réduire sa taille.

Vous pouvez également compresser un fichier SWF lorsque vous le publiez.

Exécutez votre animation sur différents ordinateurs, systèmes d'exploitation et connexions Internet en cours de programmation.

Pour optimiser les animations en général :

- Utilisez des symboles, animés ou non, pour tout élément apparaissant plus d'une fois.
- Chaque fois que cela est possible, utilisez des animations interpolées, qui prennent moins d'espace qu'une série d'images-clés.
- Pour les séquences animées, utilisez des clips plutôt que des symboles graphiques.
- Limitez la zone de modification de chaque image-clé ; faites en sorte que l'action prenne place dans une zone aussi réduite que possible.
- Evitez d'animer les éléments bitmap ; utilisez les bitmaps comme éléments statiques ou d'arrière-plan.
- Pour le son, utilisez le format MP3, le format audio le plus compact, à chaque fois que cela est possible. Pour optimiser les éléments et les lignes :
 - Groupez les éléments autant que possible.
 - Utilisez des calques pour séparer les éléments qui évoluent au cours de l'animation de ceux qui ne subissent aucune modification.
 - Utilisez Modification > Optimiser pour réduire le nombre de lignes distinctes utilisées pour décrire les formes.
 - Limitez le nombre de types particuliers de lignes (par exemple, lignes en tirets ou pointillées). Les lignes pleines utilisent moins de mémoire. Les lignes créées avec l'outil Crayon nécessitent moins de mémoire que les coups de pinceau.

Pour optimiser le texte et les polices :

- Limitez le nombre de polices et de styles de police. Utilisez les polices intégrées avec parcimonie car elles augmentent la taille du fichier.
- Pour les options d'intégration des polices, sélectionnez seulement les caractères nécessaires au lieu d'inclure la police entière.

Pour optimiser les couleurs :

INTRODUCTION A FLASH

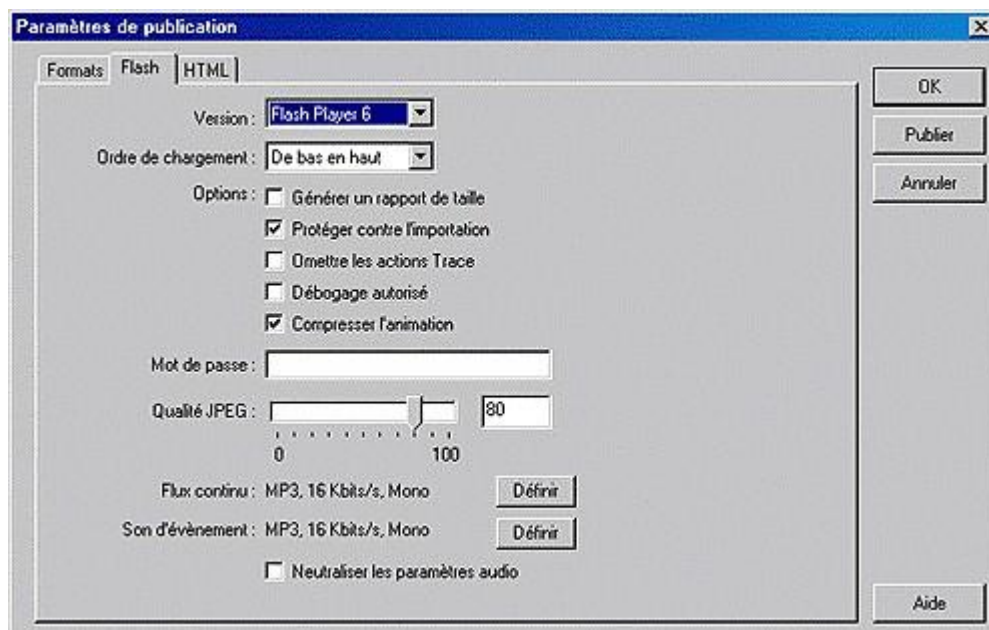
- Utilisez le menu Couleur de l'inspecteur des propriétés du symbole pour créer de nombreuses occurrences d'un même symbole dans des couleurs différentes.
- Utilisez le mélangeur de couleurs (Fenêtre > Mélangeur de couleurs) pour faire correspondre la palette de couleurs de l'animation et celle spécifique aux navigateurs.
- Utilisez les dégradés avec parcimonie. Le remplissage d'une zone à l'aide de dégradés nécessite 50 octets de plus que le remplissage à l'aide d'une couleur unie.
- Utilisez la transparence alpha avec parcimonie car elle peut ralentir la lecture.

Pour optimiser ActionScript :

- Activez l'option Omettre les actions Trace de l'onglet Flash des paramètres de publication pour ne pas inclure les actions trace dans les animations publiées.
- Définissez des fonctions pour le code fréquemment répété.
- Utilisez des variables locales lorsque possible.

14- L'exportation

Lorsque vous publiez une animation Flash, vous pouvez définir les options de compression des images et du son et une option permettant de protéger votre animation contre l'importation. Utilisez les commandes du volet Flash de la boîte de dialogue Paramètres de publication pour changer les paramètres suivants :



- Paramètres de publication pour une animation Flash

Pour choisir les paramètres de publication pour une animation Flash :

INTRODUCTION A FLASH

- Choisissez Fichier > Paramètres de publication et cliquez sur l'onglet Flash. Choisissez une version de lecteur dans le menu déroulant.
- Choisissez un ordre de chargement pour définir l'ordre dans lequel Flash charge les calques d'une animation pour l'affichage de la première image de votre animation : De bas en haut ou De haut en bas.
- Activez l'option Générer un rapport de taille pour générer un rapport indiquant le volume de données du fichier final Flash.

Pour activer le débogage du fichier Flash publié, activez une des options suivantes :

- L'option Omettre les actions Trace oblige Flash à ignorer les actions trace de l'animation actuelle. Les informations des actions trace ne sont pas affichées dans la fenêtre Sortie lorsque vous activez cette option.
- L'option Protéger contre l'importation empêche d'autres personnes d'importer l'animation Flash et de la reconvertir en un document Flash (FLA).

L'option Débogage autorisé active le débogueur et permet de déboguer une animation Flash à distance. Si vous activez cette option, vous pouvez choisir de protéger votre animation Flash à l'aide d'un mot de passe.

Pour contrôler la compression bitmap, réglez le curseur Qualité JPEG ou entrez une valeur. Une qualité d'image faible produit des fichiers plus réduits, tandis qu'une qualité d'image supérieure génère des fichiers plus volumineux. Essayez différents réglages afin de déterminer le meilleur compromis entre la taille et la qualité, 100 fournissant la meilleure qualité et la plus faible compression.

Pour définir le taux d'échantillonnage et la compression des sons d'événement et des sons lus en flux continu, cliquez sur le bouton Définir en regard de Flux continu ou Son d'événement audio et choisissez des options de compression, de taux et de qualité dans la boîte de dialogue Paramètres audio. Cliquez sur OK une fois ces opérations terminées.

Remarque

- La lecture d'un son en flux continu commence dès qu'une quantité suffisante de données correspondant aux toutes premières images a été téléchargée, le son en flux continu étant synchronisé avec le scénario. Un son d'événement doit être intégralement téléchargé avant de pouvoir être lu et se poursuit tant qu'il n'a pas été explicitement arrêté.

INTRODUCTION A FLASH

- Si l'option Neutraliser les paramètres audio est désactivée, Flash scanne tous les sons en flux continu de l'animation (y compris les sons de vidéos importées) et les publie tous avec le paramètre le plus élevé. Cela peut augmenter la taille du fichier lorsqu'un ou plusieurs sons lus en flux continu sont associés à un paramètre élevé.

Animation Flash

L'objectif général de Flash n'est pas d'ajouter de l'excitation à la conception de sites web statiques et ennuyeux. Bien que vous pouvez toujours faire des pages Web avec des images étincelantes, code HTML, et un peu de travail acharné, vous ne pouvez pas vraiment créer des animations efficaces qui intriguent et excitent votre visiteur.

Flash offre un moyen de créer ces interactif, pages web et des films divertissants en permettant aux développeurs web de créer des animations rapidement et efficacement. Ces animations qui font que Flash est si célèbre sont créées avec l'utilisation de l'interpolation.

Animation Flash: Interpolation

L'idée de base derrière l'interpolation est de créer une animation en prenant deux points dans le temps et en créant automatiquement une animation pour combler le fossé entre eux.

Imaginez que nous avons un point A qui est un cercle sur la gauche de l'écran et nous avons un point B qui est sur la droite de l'écran. Avec l'utilisation de Flash, nous pouvons prendre ces deux points et avec l'utilisation de Flash nous pouvons créer l'animation pour aller du point A au point B.

Flash voudrait créer un «entre» en créant de nombreux autres points dans le temps pour combler les lacunes entre A et B. Le cercle pourrait passer de 5 pixels vers la droite pour la première incrémentation de temps entre A et B. Puis un autre de 5 pixels et un autre et un autre. Finalement, nous avons un calendrier qui ferait déplacer lentement notre cercle de la gauche vers la droite, créé automatiquement par l'interpolation de Flash!

Chacun de ces différents moments que Flash a créé pour combler l'écart dans le temps sont appelés trames. Avec de nombreuses images, vous pouvez créer une animation.

Lorsque vous chargerez le Flash Player voudra jouer ces temps de A à B pour créer une animation! La grande chose à ce sujet est tout le temps qu'il économise pour le développeur. Au lieu d'avoir à créer 100 images différentes pour une animation, vous n'avez besoin que de seulement en créer deux et Flash fait le reste!

Un autre bonus à ce type de création d'animation est que vous pouvez faire chaque image individuellement, si vous n'aimez pas ce que Flash crée pour vous.

Comment créer des animations Flash

Les animations Flash sont créées en utilisant deux outils principaux de votre boîte à outils d'interpolation: Shape Tween et Motion Tween. Une interpolation de forme prend deux formes et crée une animation entre eux. De même, une interpolation de mouvement prend deux symboles et crée un mouvement entre eux.

Créez votre première animation flash

Voir vidéo tuto ds le dossier flash.

Flash HTML code

Avant de commencer, essayons de voir exactement comment insérer des fichiers Flash (extension de fichier. Swf) dans les fichiers HTML existants. Pour suivre ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'un fichier flash, une page web, et du temps sous la main. Si vous pensez que vous avez tous ces éléments réunis nous pouvons alors commencer.

Insertion Flash dans HTML

Pour insérer flash dans vos fichiers HTML, vous devez utiliser la balise *objet*, qui est utilisée pour placer des éléments multimédias comme la musique, des films et des fichiers Flash sur les pages web. Nous supposons que le nom de votre fichier flash est "exemple.swf" pour cette leçon, mais vous devriez le renommer et utiliser le nom réel de votre fichier Flash.

Intégrer Flash: <OBJECT>

La balise d'objet contient de nombreux attributs pour modifier la façon dont le multimédia est affiché et pour décrire le type de support qui doit être affiché.

Vous pouvez utiliser le code HTML ci-dessous pour insérer un fichier flash dans une page HTML, en supposant que ces deux fichiers, HTML et Flash, sont des fichiers qui sont dans le même répertoire.

Remarque: Les seuls éléments que vous devez changer sont *value* et *src* qui spécifient le nom et l'emplacement de votre fichier Flash, et *height* et *width* qui précisent les dimensions de votre fichier Flash.

Code HTML:

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
```

```
codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/
```

INTRODUCTION A FLASH

```
cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "

width = "468" height = "60"

id = "mymoviename">

<Param name = "movie"

value = "BOUTON.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />

<Embed src = "BOUTON.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"

width = "468" height = "100"

name = "mymoviename" align = "left" type = "application / x-shockwave-flash"

pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

</embed>

</object>


<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/

cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "

width = "468" height = "60"

id = "mymoviename">

<Param name = "movie"

value = "dessin.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />

<Embed src = "dessin.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"

width = "468" height = "300"

name = "mymoviename" align = "middle" type = "application / x-shockwave-flash"

pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
```

INTRODUCTION A FLASH

```
</embed>

</object>

<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/

cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "

width = "468" height = "60"

id = "mymoviename">

<Param name = "movie"

value = "myalbum.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />

<Embed src = "myalbum.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"

width = "468" height = "300"

name = "mymoviename" align = "middle" type = "application / x-shockwave-flash"

pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

</embed>

</object>

<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/

cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "

width = "468" height = "60"

id = "mymoviename">

<Param name = "movie"

value = "miage2.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />

<Embed src = "miage2.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"
```


INTRODUCTION A FLASH

```
width = "468" height = "300"

name = "mymoviename" align = "middle" type = "application / x-shockwave-flash"

pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

</embed>

</object>

</object>

<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/

cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "

width = "468" height = "60"

id = "mymoviename">

<Param name = "movie"

value = "miage1.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="bgcolor" value="#ffffff" />

<Embed src = "miage1.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"

width = "468" height = "300"

name = "mymoviename" align = "middle" type = "application / x-shockwave-flash"

pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

</embed>

</object>

<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/

cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "

width = "468" height = "60"

id = "mymoviename">
```

INTRODUCTION A FLASH

```
<Param name = "movie"
value = "maboule.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<Embed src = "maboule.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"
width = "468" height = "300"
name = "mymovienam" align = "middle" type = "application / x-shockwave-flash"
pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed>
</object>
```

```
<Object classid = "clsid: D27CDB6E-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/
cabines / flash / swflash.cab # version = 6,0,40,0 "
width = "468" height = "60"
id = "mymovienam">
<Param name = "movie"
value = "diapo.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<Embed src = "diapo.swf" quality = "high" bgcolor = "# ffffff"
width = "468" height = "300"
name = "mymovienam" align = "middle" type = "application / x-shockwave-flash"
pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</embed>
</object>
```

INTRODUCTION A FLASH

</body>

</html>

N.B. : Flash est une fonctionnalité permettant de générer automatiquement le code HTML nécessaire. Pour générer le code HTML d'un fichier Flash, allez dans le menu Fichier Flash <Publier.